

Avaliação 1 — Banco de Dados

Sistema de Gestão para a Biblioteca Municipal

Disciplina: Banco de Dados

Valor total: 100 pontos

Data: 18/09/26 **Turma:** L1

Contexto: A Biblioteca Municipal de Santa Rita do Sapucaí necessita de um banco de dados para gerenciar livros, usuários (leitores) e empréstimos. Você foi contratado(a) como desenvolvedor(a) e deverá estruturar e popular esse banco de dados, além de realizar consultas e manutenções sobre ele.

Atenção: leia todas as questões antes de iniciar. Execute os comandos na ordem proposta. Se travar em uma questão, pule para a próxima, **considerarei o que for feito, ainda que não rode!** Não se esqueça de criar o database com o nome de sua preferência.

Estrutura Esperada do Banco de Dados

```
Livro
  id_livro          INT          -- PK
  isbn              CHAR(11)     NOT NULL UNIQUE
  titulo            VARCHAR(80)  NOT NULL
  autor             VARCHAR(15)  NOT NULL
  genero            VARCHAR(30)  NOT NULL

Usuario
  id_usuario        INT          -- PK
  nome              VARCHAR(30)  NOT NULL
  email             VARCHAR(50)  UNIQUE NOT NULL
  data_cadastro     DATE         NOT NULL

CONSTRAINT chk_email_biblioteca CHECK () -- Completar check.

Obs.1: O email do Usuario deve ser institucional (terminar com
       @bibliotecasrs.br);

Emprestimo
  id_emprestimo     INT
  periodo           VARCHAR(10)  NOT NULL
  status            ENUM()       NOT NULL DEFAULT '' -- Completar
                        valores e valor padrao.

Obs.2: O status pode ser: EMPRESTADO, RENOVADO, DEVOLVIDO,
       CANCELADO,
```

```
    sendo 'EMPRESTADO' o valor padrao quando nenhum status  
    for informado;
```

Obs.3: Considere todos os IDs gerados pelo banco (exceto onde indicado o contrario);

Obs.4: Um usuario consegue fazer emprestimos de livros - insira os atributos faltantes, se necessitar.

Parte 1

(40 pontos)

Questão 1

(20 pt)

Crie as três tabelas do banco de dados conforme a estrutura apresentada acima. Utilize a cláusula IF NOT EXISTS na criação de cada tabela.

Questão 2

(20 pt)

Após a criação das tabelas, a equipe de TI da biblioteca solicitou as seguintes alterações e verificações:

- a) Adicione a coluna `categoria_leitor` CHAR(3) na tabela `Usuario`, permitindo valores nulos. (5 pt)
- b) Verifique — através de um comando SQL — quais tabelas já existem no banco de dados que você criou. (5 pt)
- c) Em uma manutenção futura, a biblioteca pretende apagar **todos os registros** da tabela `Emprestimo` sem precisar recriar sua estrutura depois. Escreva o comando adequado para essa situação (não é necessário executá-lo de fato). (5 pt)
- d) A equipe de TI decidiu descontinuar um banco de dados de testes chamado `biblioteca_teste`. Escreva o comando que remove esse banco de dados, evitando qualquer erro caso ele já não exista. (5 pt)

Parte 2

(60 pontos)

Questão 3

(15 pt)

- a) Popule o banco de dados com os registros abaixo. (10 pt)

Livros:

isbn	titulo	autor	genero
978-85-0001	Noite sem Fim	Agatha Christie	Misterio
978-85-0002	Contrato Social	Jean-Jacques Rousseau	Tratado
978-85-0003	Damas Mortais	Jennifer Wright	Documentário

Usuários:

nome	email	cadastro	categoria_leitor
Amanda Loyola	amanda.l@bibliotecasrs.br	01/02/2021	ADU
Danilo Almeida	danilo.a@bibliotecasrs.br	01/02/2021	JUV
Jorge Augusto	jorge.a@bibliotecasrs.br	01/02/2022	INF
Paula Carvalho	paula.c@bibliotecasrs.br	01/02/2023	IDO

Empréstimos:

id_usuario	id_livro	periodo	status
1	1	2024-1	EMPRESTADO
2	1	2024-1	EMPRESTADO
3	2	2024-1	DEVOLVIDO
4	3	2024-1	RENOVADO
1	2	2024-2	CANCELADO

- b) Ao executar os comandos de inserção acima, você deve ter encontrado um erro retornado pelo SGBD em uma das tabelas. Identifique a causa do erro, corrija a estrutura da tabela adequada com o comando apropriado e repita o comando de inserção que havia falhado. (5 pt)

Questão 4**(15 pt)**

- a) O empréstimo de `id = 4` foi renovado pelo leitor. Atualize seu status para `'EMPRESTADO'`. (5 pt)
- b) Todos os empréstimos do período `'2024-1'` foram efetivamente devolvidos. Atualize com um **único** comando para o status `'DEVOLVIDO'`. (5 pt)
- c) O usuário de `id = 3` atualizou seu e-mail para `jorge.augusto@bibliotecasrs.br` e mudou sua categoria de leitor para: `'JUV'`. (5 pt)

Questão 5

(8 pt)

- a) O empréstimo de `id = 4` foi cancelado definitivamente e deve ser removido do banco. Escreva o comando adequado. (4 pt)

- b) Tente remover o usuário de `id = 1` diretamente da tabela `Usuario`. O que deveria ser alterado na criação da tabela `Emprestimo` para que, ao deletar um `Usuario`, todos os seus empréstimos fossem removidos automaticamente? Deixe um comentário. (4 pt)

Questão 6

(16 pt)

- a) Liste o nome e o e-mail de todos os usuários que se cadastraram a partir de **01/01/2022**, ordenados **alfabeticamente** pelo nome. (6 pt)

- b) Liste o `id_usuario`, a quantidade de empréstimos, e também o período mais recente e o período mais antigo de cada usuário. Ordene o resultado pelo número de empréstimos em ordem decrescente. (6 pt)

- c) Liste os gêneros literários que possuem **mais de um** empréstimo registrado, mostrando o total de empréstimos por gênero. (4 pt)

Boa prova!